Test i Qualitat, Curs 2026-2027

Primer projecte de Software

A continuació es mostren els criteris d'avaluació per poder optar a diferents qualificacions. Cal remarcar que els criteris que es mostren són per a obtenir notes **MÀXIMES**, el què vol dir que per poder obtenir aquesta qualificació s'han de fer totes les tasques que es demanen de manera **perfecta**.

Criteris Avaluació

Per optar a una nota **MÀXIMA** de **5**, cal fer

MVC:

Implementar de manera mínimament correcta l'arquitectura Model-Vista-Controlador.

TDD:

Pel 50% dels mètodes desenvolupats del Model i del Controlador, és necessari tenir un mínim de dues versions diferents tant dels codi de prova com del codi desenvolupat.

Caixa Negra:

Per a tots els mètodes desenvolupats de classes de baix nivell:

- 50 % de totes les particions equivalents
- 50% de tots els casos possibles de valors límit i frontera

Programació per contracte:

- Dues classes del Model amb programació per contracte

Caixa Blanca:

Per a tot el codi:

Statement coverage

Per a un mínim de 1 mètode desenvolupat (amb un mínim de dos condicionals):

Decision coverage, condition coverage

Mock object:

Un mínim de dos *mock object* en el test del Model i/o del Controlador. Tots els mock objects els heu de fer vosaltres, no cal utilitzar mockito.

CI/CD:

S'executen els test automàticament en fer un merge a main

Per optar a una nota **MÀXIMA** de **7**, cal fer

MVC:

Implementar de manera mínimament correcta l'arquitectura Model-Vista-Controlador.

TDD:

Pel 75% dels mètodes desenvolupats del Model i del Controlador, és necessari tenir un mínim de dues versions diferents tant dels codi de prova com del codi desenvolupat.

Caixa Negra:

Per a tots els mètodes desenvolupats de classes de baix nivell:

- 75 % de totes les particions equivalents
- 75% de tots els casos possibles de valors límit i frontera

Programació per contracte:

- 25% de totes les classes del Model amb programació per contracte

Caixa Blanca:

Per a tot el codi:

Statement coverage

Per a un mínim de 2 mètodes desenvolupats:

Decision coverage, condition coverage

Per a un mínim d'un mètode desenvolupat:

Path coverage

Per a un mínim d'un loop simple:

Loop testing

Mock object:

Un mínim de quatre *mock object* . Tres han de ser per fer testing del Model i el Controlador, i un ha de simular la interacció amb la Vista. Dos d'ells els heu de fer vosaltres, els altres dos han de ser mockito.

CI:

S'executen els test automàticament en fer un merge a main

Es comprova la qualitat del codi d'acord amb unes normes preestablertes, per exemple el màxim tamany d'una línia.

Cada nou desenvolupament s'ha creat independentment en una branca nova que després es fusionada amb la branca main.

Per optar a una nota **MÀXIMA** de **10**, cal fer

MVC:

Implementar de manera mínimament correcta l'arquitectura Model-Vista-Controlador.

TDD:

Pel 90% dels mètodes desenvolupats, és necessari tenir un mínim de dues versions diferents tant dels codi de prova com del codi desenvolupat.

Caixa Negra:

Per a tots els mètodes desenvolupats de classes de baix nivell:

- 90 % de totes les particions equivalents
- 90% de tots els casos possibles de valors límit i frontera

Per a un mètode desenvolupat:

- Pairwise testing

Programació per contracte:

- 50% de totes les classes del Model amb programació per contracte

Caixa Blanca:

Per a tot el codi:

Statement coverage

Per a un mínim de 3 mètodes desenvolupats:

Decision coverage, condition coverage

Per a un mínim de dos mètodes desenvolupats:

Path coverage

Per a un mínim de dos loops simples i dos loops aniuats:

Loop testing

Automatització:

Per a un mínim de dos mètodes desenvolupats de classes de baix nivell:

- Implementar les seves proves amb la tècnica de *data driven*

Mock object:

Més de quatre *mock object*, per qualsevol tipus de test (Model, Controlador o Vista). Més del 50% dels mocks han de ser per fer proves del Model. Un mínim de dos els heu de fer vosaltres, la resta poden de ser mockito.

CI:

S'executen els test automàticament en fer un merge a main

Es comprova la qualitat del codi d'acord amb unes normes preestablertes, per exemple el màxim tamany d'una linea

Un error en qualsevol acció provoca que no s'accepti el merge dins de main

Pels casos de *statement coverage* és necessària una captura de pantalla a l'informe mostrant el tant per cent de la cobertura de cadascun dels mètodes. Pels casos de *decision coverage*, *condition coverage*, *path coverage* i *loop testing*, és necessària una captura de pantalla de cadascun dels mètodes o loops analitzats (línies de codi amb el color que mostra el plugin Eclemma de Eclipse o similar). Pels casos de *path coverage*, és necessari mostrar un diagrama de fluxe (diagrama d'activitats en UML) per cada mètode analitzat.

No es consideren classes de baix nivell aquelles que integren la interacció entre diferents classes (p.ex. aquelles que executen seqüències de passos d'alt nivell en el projecte com pot ser la seqüència i) llençar dau, ii) marcar casella i iii) actualitzar marcador) i/o aquelles que no es poden provar ja que no tenen valors de sortida o no modifiquen atributs de la classe.

Material a entregar

En el Campus Virtual (en el seu moment s'habilitarà una entrega telemàtica) només s'han d'entregar dos documents. Un és l'informe de pràctiques, on indicareu totes aquelles proves que heu fet. L'altre és el full d'autoavaluació (es publicarà en els propers dies al Campus Virtual) on indicareu la proposta de nota màxima de la pràctica, el nom dels integrants que han fet la pràctica i el link al repositori del codi.

Només cal fer una entrega per cada grup de 2 estudiants.

La data límit d'entrega és el **30 de novembre de 2026 a les 8:30**.